

به نام خدا



دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی کنترلر جرثقیل های سقفی با قید محدودیت دامنه نوسان در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند از طریق کنترل طول کابل

پروژه تخصصی کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک

محمد جواد محمدی

استاد راهنما:
دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی

شهریور ماه ۱۴۰۵

چکیده

انتقال سریع و ایمن محموله در جرثقیل‌های سقفی همواره با دو چالش بنیادین مواجه است: نوسانات نامطلوب بار در حین حرکت و محدودیت‌های فیزیکی عملگرها. در این پژوهش، یک معماری کنترلی پیشرفته مبتنی بر کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) و برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی طراحی شد تا ضمن هدایت دقیق کالسکه روی ریل، نوسانات پاندول با بهره‌گیری از تغییر طول کابل مهار شود. ابتدا دینامیک کامل سیستم با استفاده از معادلات اوایلر-لاگرانژ استخراج و تکیه‌گذاری کنترلی آن در وضعیت آویزان اثبات گردید. ارزیابی اولیه با استفاده از یک کنترل‌کننده خطی بهینه (LQR) نشان داد که این رویکرد کلاسیک در جابجایی‌های بزرگ (نظیر مسیر ۵ متری) به دلیل نقض فرض‌های خطی‌سازی و اشباع نیروی محرک، با شکست مواجه شده و به چرخش کامل آونگ و ناپایداری سیستم می‌انجامد.

برای رفع این محدودیت ساختاری، یک پروفایل حرکتی نرم (S-Curve) تولید و به عنوان مسیر مرجع به بهینه‌ساز مقید NMPC با افق پیش‌بینی بسط‌یافته اعمال گردید. شبیه‌سازی سیستم یکپارچه در محیط Simscape Multibody ثابت کرد که این معماری قیود سخت فیزیکی (حداکثر نیروی ۵۰ نیوتن و شتاب ۵ متر بر مجذور ثانیه) و قید ایمنی نوسان (کمتر از ۱۵ درجه) را در جابجایی‌های بلندبرد به دقت رعایت می‌کند. مهم‌تر از آن، الگوریتم غیرخطی با استفاده هوشمندانه از تغییر طول کابل به عنوان یک مکانیزم میرایی فعال (Active Damping)، موفق شد نوسانات پسماند را در لحظه توقف کالسکه کاملاً سرکوب کند. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده برتری مطلق کنترل‌کننده‌های پیش‌بین در غلبه بر دینامیک زیرفعال و اتوماسیون ایمن جرثقیل‌های صنعتی است.

واژگان کلیدی: جرثقیل سقفی، کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)، میرایی فعال، طول کابل متغیر، برنامه‌ریز مسیر، تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR).

فهرست مطالب

فهرست تصاویر

فهرست جداول



University of Tehran
College of Engineering
School of Mechanical Engineering

Design of an Overhead Crane Controller with Sway Amplitude Constraint Along the Trajectory and Elimination of Residual Sway via Cable Length Control

A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of BSc in
Mechanical Engineering

Mohammad Javad Mohammadi

Supervisor:
Dr. Mohammad Jafar Sadigh Damghani

September 2026